



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DSC -K6U1K4- 13 / 2026

DATA DE CALIBRAÇÃO: 17/04/2026 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: BBOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: AV. ENG. JOÃO FERNANDES G. MOLINA, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ-SP

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO
ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO: MANÔMETRO ANALÓGICO
IDENTIFICAÇÃO: BBGB-281
MARCA: PROSTEC
MODELO: NÃO CONSTA
Nº SÉRIE: NÃO CONSTA
FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 A 7 kgf/cm²
FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 7 kgf/cm²
RESOLUÇÃO: 0,1 kgf/cm²
LOCAL DE CALIBRAÇÃO: IN LOCO- SERVIÇO EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLIENTE
CLASSE: B

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada		Temperatura medida		Umidade medida	
Temperatura:	entre 20 e 26 °C	Inicial:	23 °C	Inicial:	55 %ur
Umidade:	entre 30 e 70 %ur	Final:	23 °C	Final:	50 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Identificação do padrão	Descrição do padrão	Número do certificado	Laboratório	Data calibração	Data validade
DSP-010	PADRÃO DE PRESSÃO	455883/26	CAL 0056	2/3/26	mar-27
DSP-022	TERMÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28
DSP-022	HIGRÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PDS-019 Revisão 00

O manômetro calibrado foi comparado com um manômetro padrão em diversos pontos de sua escala, no sentido crescente e no sentido decrescente, num total de 4 leituras. Para a elaboração do procedimento de calibração foram utilizados como referência os documentos DOQ-Cgcre-014 Orientação para a Realização de Calibração de Medidores Digitais de Pressão, o DOQ-Cgcre-017 Orientação para a Realização de Calibração de Medidores Analógicos e Digital de Pressão e outras referências internacionais.

7. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento



DATA DE CALIBRAÇÃO:

17/04/2026

DATA DE EMISSÃO:

23/04/2026

8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

INSTRUMENTO kgf/cm2	PADRÃO				Erro	Incerteza Expandida <i>U</i>	Fator de Abrangência <i>k</i>	Graus de Liberdade <i>V_{eff}</i>
	Crescente		Decrescente					
	1ª Série	2ª Série	1ª Série	2ª Série				
0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,03
1,00	1,01	1,00	1,01	1,00	0,00	0	2	Infinito
3,00	3,02	3,00	3,02	3,00	0,01	0	2	0,03
4,00	4,01	4,00	4,01	4,00	0,00	0	2	0,04
5,00	5,01	5,00	5,01	5,00	0,00	0	2	0,04
7,00	7,00	6,98	7,00	6,98	-0,01	0	2	0,05
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8.1 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO À FAIXA DE CALIBRAÇÃO

Erro fiducial	Histerese	Classe	Repetibilidade	Curva de Calibração		
0,3%	0,1%	2A	0,1%	a = -0,00775	b = 1,00145	R ² = 1,0000

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 1) Erro fiducial: relação percentual entre o maior erro do instrumento e a amplitude de medição.
- 2) Histerese: relação percentual entre a diferença máxima das indicações do medidor em um dos ciclos (carregamento, descarregamento) e a amplitude da faixa de escala expandida.
- 3) A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k , para um nível de confiança de aproximadamente 95%.
- 4) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento.
- 5) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- 6) A referência para os fatores de conversão utilizados na calibração é o DOC-CGCRE-014 do Inmetro.
- 7) Legenda: "-----" = lacuna vazia
- 8) P_{ref} = Padrão de Referência
- 9) P_i = Padrão de Indicação

Documento assinado digitalmente
 DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA
 Data: 05/05/2026 11:59:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA
 RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO



Visomes Comercial Metroológica Ltda.



VISOMES METROLOGIA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV01043-32754-26-R0

INTERESSADO: DS Científica

CONTRATANTE: DS Científica

Av. Reynaldo de Porcari, 2788 – Medeiros – Jundiaí – SP – CEP: 13212-439

1

DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES DA CALIBRAÇÃO

MATERIAL CALIBRADO: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL

MARCA: EXBOM	N° CONTROLE: DSP - 022
MODELO: FEPRO-MUT600S	N° SÉRIE: Não identificado
ESCALA 1: 10 a 95 % UR	DATA DA CALIBRAÇÃO: 02/03/2026
ESCALA 2: -40 a 120 °C	LOCAL DA CALIBRAÇÃO: Laboratório
RESOLUÇÃO: 1 %UR / 0,1°C	CONDIÇÃO AMBIENTAL: 25 °C ± 1 °C e 60 %UR ± 5 %UR
N° SENSOR: Não Identificado	N° ORDEM DE SERVIÇO: 01043-02536/2026

2

PADRÕES UTILIZADOS

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>VALIDADE</u>	<u>RASTREABILIDADE</u>
PV-526-HB	Termohigrômetro Digital	LV00017-43378-25-R0	jun-26	SI – RBC
PV-3047-01	Termômetro Digital	LV00017-33508-25-R0	set-26	SI – RBC

3

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

Calibração realizada por comparação com um padrão em meio termostático e expressa a média das leituras efetuadas.

Para esta calibração, foi utilizada a Instrução de Trabalho: ILV-802.

4

NOTAS E INFORMAÇÕES PERTINENTES

1 – A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Para k = 2, a distribuição é Normal. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

2 – Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades – SI e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

3 – Os certificados de Calibração digitais possuem uma forma de assinatura eletrônica de uma instituição reconhecida por todos como confiável que funciona como "cartório eletrônico". Os métodos criptográficos empregados impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-o absolutamente inviolável. Garante-se assim, por quem assina, que os dados de identificação do certificado são verdadeiros. Estes quando alterados perdem a validade. A certificação digital garante os três princípios básicos da comunicação segura em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inviolabilidade. Este certificado, se impresso pela Visomes, para garantir a originalidade, deve estar cancelado.

4 – O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.

5 – É proibida a reprodução parcial deste certificado.

6 – Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

7 – Tendência = Média das Leituras (Equipamento em Calibração) – Valor do Padrão (Média das Leituras do Padrão de Referência)

8 – Valor de Referência = Média das Leituras – Tendência

9 – Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metroológica.

10 – Serviço realizado nas instalações do cliente.

11 – Instrumento instalado na câmara climática fabricante Mecalor, modelo EC/ 15/ AR-URC, n° de serie 0555/11 e TAG: CC 0002.

5



Visomes Comercial Metroológica Ltda.



VISOMES METROLOGIA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV01043-32754-26-R0

RESULTADOS OBTIDOS

UMIDADE RELATIVA (%UR)

Referência	Média das Leituras	Tendência	U	k	veff	Temperatura de Referência (°C)
30,3	29	-1,3	2,1	2,00	>1000	20
50,1	49	-1,1	2,1	2,00	>1000	20
75,4	74	-1,4	2,2	2,00	>1000	20
95,4	94	-1,4	2,3	2,00	>1000	20

TEMPERATURA (°C)

Temperatura de Referência (°C)	Média das Leituras	Tendência	U	k	veff
-40,04	-40,2	-0,16	0,30	2,02	129
-29,99	-30,1	-0,11	0,30	2,02	129
23,01	23,1	0,09	0,30	2,01	182
85,05	85,2	0,15	0,30	2,02	129
120,01	120,3	0,29	0,30	2,02	129

6

FIM DOS RESULTADOS

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Assinado digitalmente em:

05/03/2026 às 9:33 por:

Rodoval Raimundo Filho

Signatário Autorizado

<https://www.visomes.com.br>



DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO: 05/03/26

7



Soluções em Metrologia

ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 455883/26
ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Fl. 1/2

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

DATA DA CALIBRAÇÃO: 02/03/2026

DATA DA EMISSÃO DO CERTIFICADO: 04/03/2026

CLIENTE: DS CIENTÍFICA

ENDEREÇO: AVENIDA REYNALDO DE PORCARI, 2788 – JARDIM TEREZA CRISTINA – JUNDIAÍ-SP

SOLICITANTE: O MESMO

ENDEREÇO: O MESMO

INSTRUMENTO: MANÔMETRO DIGITAL

MODELO: YS-1020XB

FABRICANTE: HOYA

FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 a 40 bar

N° DE SÉRIE: 2026-03-08-2-2

N° DE IDENTIFICAÇÃO: DSP-010

ORDEM DE SERVIÇO: 53412-26

PROCEDIMENTO: ABSI - PSG - 005 (Rev.0);

FAIXA CALIBRADA: 0 a 40 bar

VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,01 bar

PADRÕES UTILIZADOS: Balança de Pressão BAL - 2097 / 21 - ABSI Service (Validade 06/2026), com incerteza de $\pm 0,011\%$.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: A calibração foi realizada nas instalações da ABSI com o instrumento na sua posição de utilização a uma temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50\% \pm 20\%$ e gravidade local de $9,7864384\text{ m/s}^2$. O instrumento permaneceu sobre pressão máxima de aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.

PRESSÃO DE REFERÊNCIA UNIDADES		PRESSÃO INDICADA bar			
/SI MPa	INSTR. bar	PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,2	2,00	2,02	1,97	2,01	1,98
0,5	5,00	5,02	4,97	5,01	4,98
0,7	7,00	7,03	6,99	7,03	6,98
1,00	10,00	10,03	9,97	10,03	9,99
1,50	15,00	15,02	14,98	15,02	14,98
2,00	20,00	20,03	19,95	20,02	19,96
2,50	25,00	25,04	24,94	25,03	24,95
3,00	30,00	30,05	29,97	30,05	29,97
4,00	40,00	40,06	39,98	40,06	39,99

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO A AMPLITUDE DA FAIXA DE CALIBRAÇÃO: (%)

INCERTEZA DE MEDIÇÃO: 0,02

REPETIBILIDADE: 0,01

ERRO FIDUCIAL (ÍNDICE DA CLASSE): + 0,02

HISTERESE: 0,01

INCERTEZA DA CURVA: 0,0066 (bar)

CURVA DE CALIBRAÇÃO: $Y = 0,226212 + 1,000048 \cdot X$

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO: 1,000000

Augusto V. R. de Carvalho
Signatário Autorizado

Aprovado digitalmente através da senha
do usuário dia 04/03/2026 às 10:23hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: absi@absi.com.br - Home Page: www.absi.com.br



Soluções em Metrologia

ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 455883/26
ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Fl. 2/2

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

OBSERVAÇÃO:

- 1) 1 MPa = 10 bar (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)
- 2) A validade do ensaio do instrumento deve ser estabelecida pelo usuário em plano de calibração descrito no sistema da qualidade de acordo com a norma NBR ISO 10.012 2004.
- 3) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 4) Pressão atmosférica em 02/03/2026 = 930,09 mbar

Augusto V. R. de Carvalho
Signatário Autorizado

Aprovado digitalmente através da senha
do usuário dia 04/03/2026 às 10:23hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: absi@absi.com.br - Home Page: www.absi.com.br